

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Protocolos RIP e OSPF

Redes de Computadores

Bernardo Souza Muniz.

16 de Junho de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Introdução	3
2. Topologia de rede para experimentação	3
3. RIP	4
4. OSPF	9
5. Conclusão	12

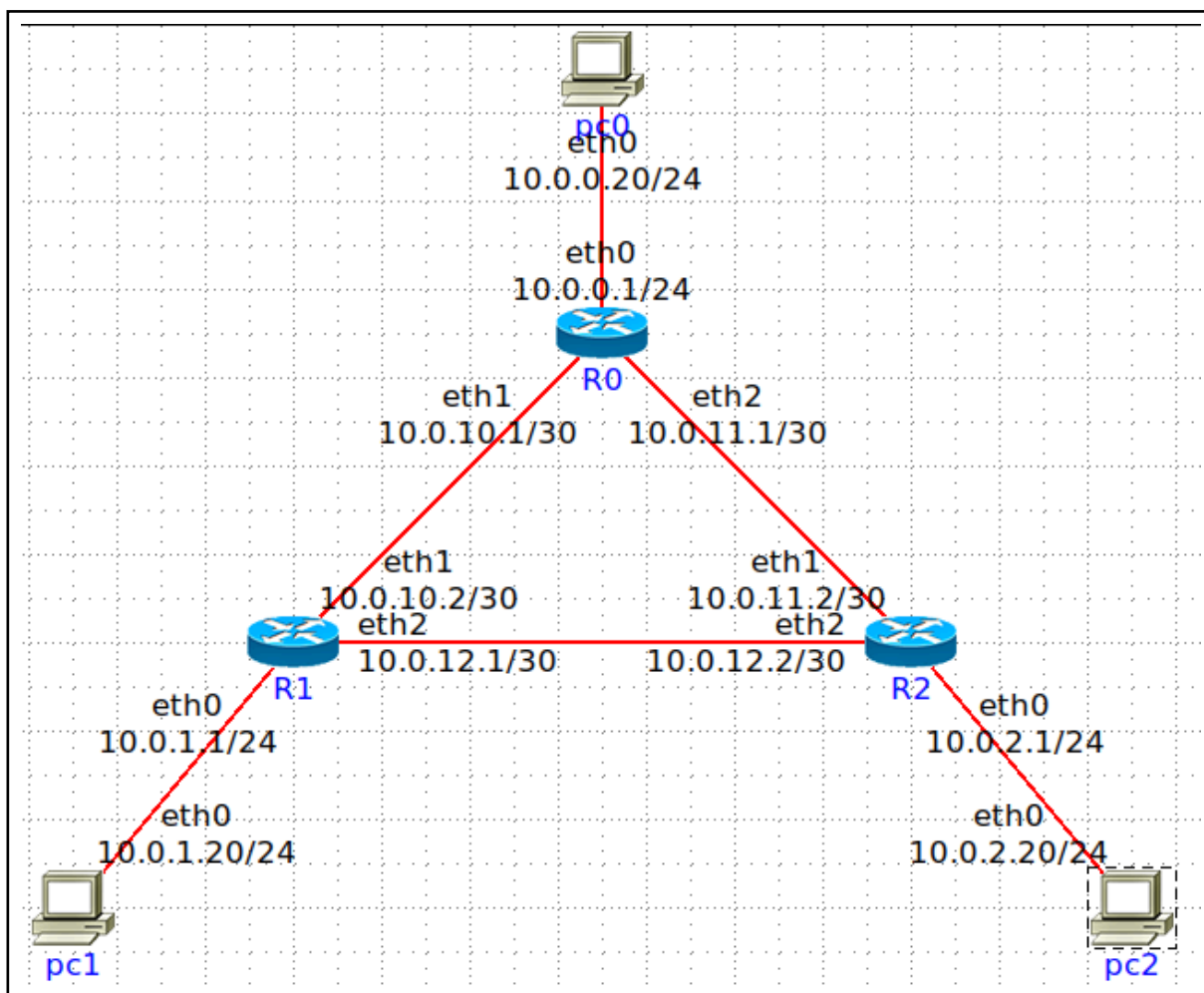
1. Introdução

Este relatório apresenta as análises práticas realizadas no Laboratório de Redes de Computadores sobre os protocolos de roteamento da Camada 3 (Rede): OSPF (*Open Shortest Path First*) e RIP (*Routing Information Protocol*).

2. Topologia de rede para experimentação

O cenário experimental adotado para as análises está ilustrado na Figura 1. A topologia é composta por três roteadores interconectados, delimitando diferentes domínios de broadcast e interligando as subredes dos hosts locais (PC0, PC1 e PC2).

Figura 1: Elaborada pelo Autor



Topologia de computadores e roteadores

3. RIP

Inicialmente, foi realizado a anotação das rotas existentes do PC0 para o PC1 e PC2.

Figura 2: Elaborada pelo Autor

```
tracert to 10.0.1.20 (10.0.1.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.047 ms  0.012 ms  0.010 ms
 2  10.0.10.2 (10.0.10.2)  0.026 ms  0.015 ms  0.014 ms
 3  10.0.1.20 (10.0.1.20)  0.056 ms  0.020 ms  0.020 ms
root@pc0:/# tracert 10.0.2.20
tracert to 10.0.2.20 (10.0.2.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.626 ms  0.568 ms  0.545 ms
 2  10.0.11.2 (10.0.11.2)  0.524 ms  0.484 ms  0.458 ms
 3  10.0.2.20 (10.0.2.20)  0.432 ms  0.393 ms  0.364 ms
root@pc0:/#
```

Rotas no PC0

Também foram anotadas as tabelas de roteamento de todos os roteadores:

Figura 3: Elaborada pelo Autor

```
root@R0:/# route
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.1.0	10.0.10.2	255.255.255.0	UG	20	0	0	eth1
10.0.2.0	10.0.11.2	255.255.255.0	UG	20	0	0	eth2
10.0.10.0	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	0	0	eth1
10.0.11.0	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	0	0	eth2
10.0.12.0	10.0.10.2	255.255.255.252	UG	20	0	0	eth1

Tabela de roteamento no R0

Figura 4: Elaborada pelo Autor

```
root@R1:/# route
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
10.0.0.0	10.0.10.1	255.255.255.0	UG	20	0	0	eth1
10.0.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.2.0	10.0.12.2	255.255.255.0	UG	20	0	0	eth2
10.0.10.0	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	0	0	eth1
10.0.11.0	10.0.12.2	255.255.255.252	UG	20	0	0	eth2
10.0.12.0	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	0	0	eth2

Tabela de roteamento no R1

Figura 5: Elaborado pelo Autor

```
root@R2:/# route
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
10.0.0.0	10.0.11.1	255.255.255.0	UG	20	0	0	eth1
10.0.1.0	10.0.12.1	255.255.255.0	UG	20	0	0	eth2
10.0.2.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.10.0	10.0.12.1	255.255.255.252	UG	20	0	0	eth2
10.0.11.0	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	0	0	eth1
10.0.12.0	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	0	0	eth2

Tabela de roteamento no R2

Podemos notar nas tabelas de roteamento que as entregas que são feita de maneira direta possuem a flag U (*Up*) e a entregas que são feitas de maneira indireta possuem a flag UG (*Uplink Gateway*).

Para avaliar o tempo de convergência da tabela de roteamento utilizando o protocolo RIP, foi desativado o enlace entre os roteadores R0 e R2 e realizado o monitoramento dos pacotes na interface eth2 do R2. Paralelamente, foi mantido um teste de ping contínuo entre o PC0 e o PC2. Em seguida, no R2, foi executado o seguinte comando:

```
1 ifconfig eth1 down
```

Ao realizar a queda do enlace, ocorreu a perda de pacotes no ping com sequência 56.

Figura 6: Elaborado pelo Autor

```
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=12 ttl=62 time=0.143 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=13 ttl=62 time=0.124 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=14 ttl=62 time=0.149 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=15 ttl=62 time=0.132 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=16 ttl=62 time=0.058 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=17 ttl=62 time=0.135 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=18 ttl=62 time=0.140 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=19 ttl=62 time=0.123 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=20 ttl=62 time=0.140 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=21 ttl=62 time=0.139 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=22 ttl=62 time=0.143 ms
From 10.0.0.1 icmp_seq=56 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=57 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=58 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=59 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=60 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=61 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=62 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=63 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=64 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=65 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=66 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=67 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=68 Destination Host Unreachable
```

Perca de pacotes de ping ao realizar a queda do enlace R2

Foi possível registrar que a comunicação retornou no ping com sequência 180.

Figura 7: Elaborado pelo Autor

```
From 10.0.0.1 icmp_seq=160 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=161 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=162 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=163 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=164 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=165 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=166 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=167 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=168 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=169 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=170 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=172 Destination Net Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=173 Destination Net Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=171 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=175 Destination Net Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=176 Destination Net Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=177 Destination Net Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=178 Destination Net Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=179 Destination Net Unreachable
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=180 ttl=61 time=0.196 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=181 ttl=61 time=0.171 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=182 ttl=61 time=0.174 ms
64 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=183 ttl=61 time=0.167 ms
```

Reativação dos pacotes de ping ao realizar a queda do enlace R2

É possível calcular o o tempo de reativação do ping pela diferença entre os números de sequência:

$$\text{Sequência inicial} - \text{Sequência final} = 180 - 56 = \frac{124}{60} \approx 2 \text{ minutos} \quad (1)$$

A nova rota do PC0 para o PC2 após a queda do enlace entre R1 e R1 é exibida a seguir:

Figura 8: Elaborado pelo Autor

```
root@pc0:/# traceroute 10.0.2.20
traceroute to 10.0.2.20 (10.0.2.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.046 ms  0.011 ms  0.009 ms
 2  10.0.10.2 (10.0.10.2)  0.024 ms  0.014 ms  0.013 ms
 3  10.0.12.2 (10.0.12.2)  0.031 ms  0.019 ms  0.018 ms
 4  10.0.2.20 (10.0.2.20)  0.032 ms  0.026 ms  0.024 ms
root@pc0:/# █
```

Nova rota para do PC0 para o PC2

Em comparação com a rota utilizada antes da queda do enlace (apresentada na Figura 1), é possível observar que o tráfego passou a ser encaminhado inicialmente para o endereço IP 10.0.10.2, correspondente ao R1, e somente depois segue para o R2. Anteriormente, o encaminhamento era realizado de forma direta entre R0 e R2, sem a necessidade de passar pelo R1.

Também foi possível observar alterações nas rotas de cada roteador:

Figura 9: Elaborado pelo Autor

```
root@R2:/# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0         10.0.12.1      255.255.255.0   UG      20    0      0 eth2
10.0.1.0         10.0.12.1      255.255.255.0   UG      20    0      0 eth2
10.0.2.0         0.0.0.0        255.255.255.0   U        0    0      0 eth0
10.0.10.0        10.0.12.1      255.255.255.252 UG      20    0      0 eth2
10.0.11.0        10.0.12.1      255.255.255.252 UG      20    0      0 eth2
10.0.12.0        0.0.0.0        255.255.255.252 U        0    0      0 eth2
root@R2:/# █
```

Nova rota no R2

Figura 10: Elaborado pelo Autor

```
root@R0:/# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0         0.0.0.0        255.255.255.0   U        0    0      0 eth0
10.0.1.0         10.0.10.2      255.255.255.0   UG      20    0      0 eth1
10.0.2.0         10.0.10.2      255.255.255.0   UG      20    0      0 eth1
10.0.10.0        0.0.0.0        255.255.255.252 U        0    0      0 eth1
10.0.11.0        0.0.0.0        255.255.255.252 U        0    0      0 eth2
10.0.12.0        10.0.10.2      255.255.255.252 UG      20    0      0 eth1
root@R0:/# █
```

Nova rota no R0

Figura 11: Elaborado pelo Autor

```
root@R1: /# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0         10.0.10.1      255.255.255.0   UG      20    0      0 eth1
10.0.1.0         0.0.0.0        255.255.255.0   U        0    0      0 eth0
10.0.2.0         10.0.12.2      255.255.255.0   UG      20    0      0 eth2
10.0.10.0        0.0.0.0        255.255.255.252 U        0    0      0 eth1
10.0.11.0        10.0.10.1      255.255.255.252 UG      20    0      0 eth1
10.0.12.0        0.0.0.0        255.255.255.252 U        0    0      0 eth2
root@R1: /# █
```

Nova rota no R1

Foi reativado o enlace entre os roteadores R0 e R2. O ping entre o PC0 e o PC2 foi mantido. No R2 foi executado o seguinte comando:

```
1 ifconfig eth1 up
```

Ao realizar a reativação do enlace entre os roteadores R0 e R2, não foi possível observar nenhuma queda de ping.

Depois de aguardar cerca de dois minutos, foi traçado um rota novamente para o PC2. É possível observar que o caminho dos pacotes entre R0 e R1 agora é o mesmo que no início do laboratório (figura 1).

Figura 12: Elaborado pelo Autor

```
root@pc0: /# traceroute 10.0.2.20
traceroute to 10.0.2.20 (10.0.2.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.044 ms  0.011 ms  0.008 ms
 2  10.0.11.2 (10.0.11.2)  0.021 ms  0.014 ms  0.013 ms
 3  10.0.2.20 (10.0.2.20)  0.026 ms  0.020 ms  0.018 ms
root@pc0: /# █
```

Rota no PC0 após o enlace ser reestabelecido

Comparando as rotas antes e depois da queda do enlace, é possível verificar que, na Figura 1, o tráfego originado no PC0 com destino ao PC2 era encaminhado inicialmente para o R0, que por sua vez enviava os pacotes diretamente para o R2. Em seguida, o R2 realizava o encaminhamento final para o PC2.

Após a falha do enlace, conforme ilustrado na Figura 8, houve uma redefinição da rota. O tráfego que anteriormente seguia diretamente para o R2 passou a ser encaminhado pelo R1, que assumiu o papel de rota alternativa até o destino. Dessa forma, a comunicação entre o PC0 e o PC2 foi mantida mesmo após a indisponibilidade do enlace original, demonstrando que houve reformulação das tabelas de roteamento.

Ao analisar as mensagens do protocolo RIP no Wireshark, temos o seguinte resultado:

Figura 13: Elaborado pelo Autor

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
2	0.000091	10.0.12.1	10.0.12.2	RIPv2	106	Response
7	14.973527	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
8	14.973546	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
9	41.904960	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
10	46.976238	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
11	51.975180	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	86	Response
12	51.975244	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
13	81.977714	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
14	81.977830	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
15	109.982123	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
16	113.977949	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
17	138.981834	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
18	141.982384	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
20	166.984094	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
21	174.985945	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
23	202.987062	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response
28	204.986145	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
81	229.989887	10.0.12.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
88	232.990097	10.0.12.1	224.0.0.9	RIPv2	126	Response

Captura de pacotes na eth2 do R2

Inicialmente, podemos verificar uma mensagem de RIP *Request* sendo emitida inicialmente pela interface eth2 do R2. A mensagem de request é encaminhada via *multicast* (com o endereço de destino 224.0.0.9) para os roteadores do cenário solicitando novas rotas para reestabelecimento da comunicação do PC0 com o PC2.

O roteador R1 com endereço de IP 10.0.12.1 na interface eth2 escuta as mensagens que foram encaminhadas via *multicast* pelo R2 e compartilha suas tabelas de roteamento para reestabelecimento da comunicação entre o PC0 com o PC2.

Na rota presente na figura 8, podemos comprovar que o R1 foi utilizado como roteador intermediário para realizar a comutação de pacotes entre os dois hosts. O restante da captura mostra somente a manutenção da rede com pacotes de RIP *Response*, sendo trocado entre os roteadores R1 e R2 para compartilhamento das rotas conhecidas.

Abrindo os pacotes de RIPv2, é possível verificar o valor das métricas de cada pacote. A métrica com valor 1 significa que a rede de destino está diretamente conectada ao roteador vizinho. Ela é o menos custo possível para alcançar um rede que não esteja no próprio roteador. As métricas de 2 até 25 indicam a quantidade de roteadores que são necessários para alcançar determinada rede de destino.

A métrica com valor 16 é considerada uma métrica infinita no protocolo RIP. Isso significa que a rede de destino é inalcançável, independentemente da quantidade de saltos existentes entre os roteadores. Dessa forma, quando uma rota recebe métrica 16, ela é removida da tabela de roteamento e deixa de ser utilizada para o encaminhamento de pacotes.

4. OSPF

Inicialmente, foi realizado a anotação das rotas existentes do PC0 para o PC1 e PC2.

Figura 14: Elaborada pelo Autor

```
root@pc0:/# traceroute 10.0.1.20
traceroute to 10.0.1.20 (10.0.1.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.049 ms  0.011 ms  0.010 ms
 2  10.0.10.2 (10.0.10.2)  0.024 ms  0.015 ms  0.014 ms
 3  10.0.1.20 (10.0.1.20)  0.062 ms  0.020 ms  0.019 ms
root@pc0:/# traceroute 10.0.2.20
traceroute to 10.0.2.20 (10.0.2.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.090 ms  0.035 ms  0.026 ms
 2  10.0.11.2 (10.0.11.2)  0.056 ms  0.039 ms  0.038 ms
 3  10.0.2.20 (10.0.2.20)  0.123 ms  0.054 ms  0.052 ms
root@pc0:/#
```

Rotas no PC0

Também foram anotadas as tabelas de roteamento de todos os roteadores:

Figura 15: Elaborada pelo Autor

```
root@R0:/# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0         0.0.0.0         255.255.255.0    U        0      0        0 eth0
10.0.1.0         10.0.10.2       255.255.255.0    UG       20     0        0 eth1
10.0.2.0         10.0.11.2       255.255.255.0    UG       20     0        0 eth2
10.0.10.0        0.0.0.0         255.255.255.252  U        0      0        0 eth1
10.0.11.0        0.0.0.0         255.255.255.252  U        0      0        0 eth2
10.0.12.0        10.0.11.2       255.255.255.252  UG       20     0        0 eth2
```

Tabela de roteamento no R0

Figura 16: Elaborada pelo Autor

```
root@R1:/# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0         10.0.10.1       255.255.255.0    UG       20     0        0 eth1
10.0.1.0         0.0.0.0         255.255.255.0    U        0      0        0 eth0
10.0.2.0         10.0.12.2       255.255.255.0    UG       20     0        0 eth2
10.0.10.0        0.0.0.0         255.255.255.252  U        0      0        0 eth1
10.0.11.0        10.0.12.2       255.255.255.252  UG       20     0        0 eth2
10.0.12.0        0.0.0.0         255.255.255.252  U        0      0        0 eth2
```

Tabela de roteamento no R1

Figura 17: Elaborado pelo Autor

```
root@R2:/# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0         10.0.11.1       255.255.255.0    UG       20     0        0 eth1
10.0.1.0         10.0.12.1       255.255.255.0    UG       20     0        0 eth2
10.0.2.0         0.0.0.0         255.255.255.0    U        0      0        0 eth0
10.0.10.0        10.0.11.1       255.255.255.252  UG       20     0        0 eth1
10.0.11.0        0.0.0.0         255.255.255.252  U        0      0        0 eth1
10.0.12.0        0.0.0.0         255.255.255.252  U        0      0        0 eth2
```

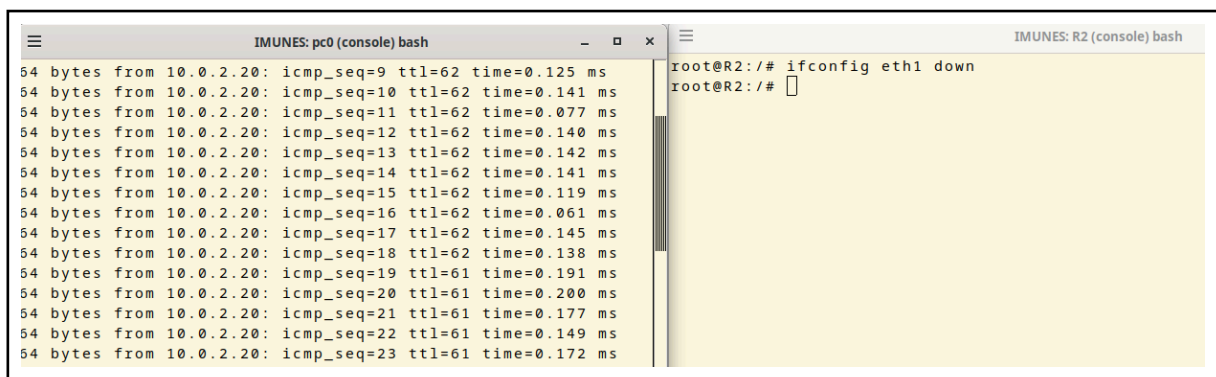
Tabela de roteamento no R2

Para avaliar o tempo de convergência da tabela de roteamento utilizando o protocolo OSPF, foi desativado o enlace entre os roteadores R0 e R2 e realizado o monitoramento dos pacotes na interface eth2 do R2. Paralelamente, foi mantido um teste de ping contínuo entre o PC0 e o PC2. Em seguida, no R2, foi executado o seguinte comando:

```
1 ifconfig eth1 down
```

Ao realizar a queda do enlace, não foi possível observar perda de pacotes de comunicação entre o PC0 e o PC2, demonstrando que o OSPF é muito mais hábil no estabelecimento de rotas que o protocolo RIP.

Figura 18: Elaborado pelo Autor



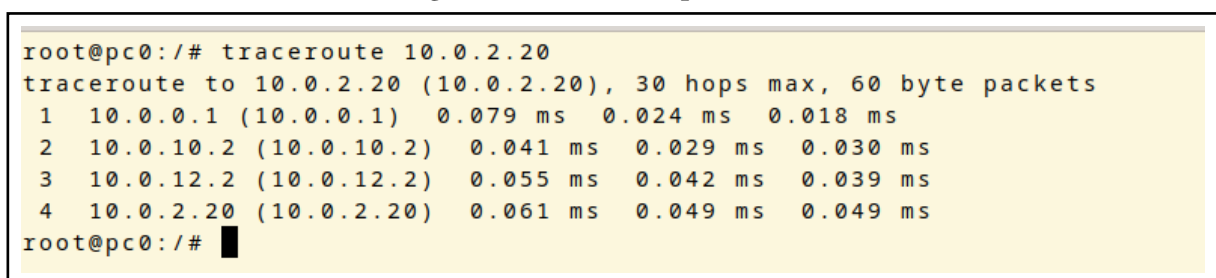
```
IMUNES: pc0 (console) bash
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=9 ttl=62 time=0.125 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=10 ttl=62 time=0.141 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=11 ttl=62 time=0.077 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=12 ttl=62 time=0.140 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=13 ttl=62 time=0.142 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=14 ttl=62 time=0.141 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=15 ttl=62 time=0.119 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=16 ttl=62 time=0.061 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=17 ttl=62 time=0.145 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=18 ttl=62 time=0.138 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=19 ttl=61 time=0.191 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=20 ttl=61 time=0.200 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=21 ttl=61 time=0.177 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=22 ttl=61 time=0.149 ms
54 bytes from 10.0.2.20: icmp_seq=23 ttl=61 time=0.172 ms

IMUNES: R2 (console) bash
root@R2:~# ifconfig eth1 down
root@R2:~#
```

Comunicação entre os computadores ao realizar a queda do enlace R2

Foi possível observar também que rota no PC0 para o PC2 mudou de maneira instantânea, uma vez que agora os pacotes passam pelo roteador R1 antes de chegar no R2.

Figura 19: Elaborado pelo Autor



```
root@pc0:~# traceroute 10.0.2.20
traceroute to 10.0.2.20 (10.0.2.20), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  0.079 ms  0.024 ms  0.018 ms
 2  10.0.10.2 (10.0.10.2)  0.041 ms  0.029 ms  0.030 ms
 3  10.0.12.2 (10.0.12.2)  0.055 ms  0.042 ms  0.039 ms
 4  10.0.2.20 (10.0.2.20)  0.061 ms  0.049 ms  0.049 ms
root@pc0:~#
```

Rota no PC0 após a interface eth1 do R2 ser desativada

Durante os testes utilizando o protocolo OSPF, observou-se que a queda da interface eth1 no R2 não interrompeu a comunicação entre o PC0 e o PC2, mantendo a comunicação constante e sem perda de pacotes. Diferente do cenário com o protocolo RIP, no qual a rede levou cerca de dois minutos para o restabelecimento da comunicação entre os hosts.

Ao analisar as mensagens do protocolo OSPF no Wireshark, temos o seguinte resultado:

Figura 20: Elaborado pelo Autor

2	2.941313	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
3	2.941605	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
4	12.941321	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
5	12.941633	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
6	22.941448	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
7	22.941846	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
8	25.572556	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	190 LS Update
9	25.970465	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	98 LS Acknowledge
28	32.942470	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
29	32.942880	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
30	32.946305	10.0.12.2	10.0.12.1	OSPF	110 LS Update
31	32.971726	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
50	42.942549	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
51	42.942884	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
73	52.943087	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
74	52.943416	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
95	62.943381	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
96	62.943450	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update
97	62.943936	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
98	62.975289	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
111	67.948416	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update
112	67.975821	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
125	72.943192	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
126	72.943685	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
147	82.943748	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
148	82.944097	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
167	92.944155	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
168	92.944210	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
191	102.944162	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
192	102.944210	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
215	112.945012	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
216	112.945071	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
257	122.945036	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
258	122.945429	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
279	132.945068	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
280	132.945484	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
295	139.840960	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update
296	139.984645	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
303	142.945775	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
304	142.945844	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
305	142.948050	10.0.12.2	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update
306	142.948503	10.0.12.1	224.0.0.5	OSPF	122 LS Update

Filtragem dos pacotes no Wireshark

É possível observar na captura que os principais pacotes trocados entre os roteadores utilizando o protocolo OSPF são os pacotes de “*Hello Packet*”, “*LS Update*” e “*LS Acknowledge*”.

O pacote de *Hello* tem como objetivo descobrir e manter a vizinhança de roteadores conhecidos na rede. Os pacotes são encaminhados via multicast por um roteador para atualizar sua tabela de roteamento e também manter as rotas que já são conhecidas.

O pacote de *LS Update* opera com o objetivo de anunciar novas mudanças na topologia da rede (como a queda de um enlace, por exemplo). Dentro do pacote de LS é possível observar interfaces de rede que estão ativas, endereços IPs, máscaras e o custo de cada caminho para chegar em determinada subrede.

O *LS Acknowledge* opera como um pacote de confirmação de recebimento de *LS Update*. Sempre que determinado roteado recebe um pacote de LS Update por conte de uma alteração de topologia, ele avisa ao remetente que recebeu a informação encaminhando de volta um pacote de *LS Acknowledge*. Se caso o roteador que encaminhou o pacote de *LS Update* não receber a confirmação, novos pacotes de atualização da topologia são encaminhados para que o mapa da rede fique atualizado.

5. Conclusão

Após a realização dos testes práticos utilizando os protocolos RIP e OSPF, foi possível concluir que o OSPF oferece uma velocidade de restabelecimento de rotas superior ao protocolo RIP. Após forçar a queda de enlace entre os dois roteadores, o OSPF atualizou rapidamente as rotas para PC2 e impediu a perda de pacotes na comunicação entre os dois computadores. Em contrapartida, ao simular o mesmo cenário utilizando o protocolo RIP, foi possível observar que houve um atraso de aproximadamente 2 minutos para reestabelecer a comunicação entre os dois hosts. De maneira geral, a utilização dos dois protocolos foi importante para permitir que a comunicação entre os dois hosts ainda continuasse, apesar a queda de enlace entre os dois roteadores. Assim, fica evidente a importância da utilização de protocolos IGPs (*Interior Gateway Protocols*) para a manutenção de links de roteamento e redundância de comunicação em Layer 3.